



2021 RoboCom 机器人开发者大赛

夺宝奇兵竞技赛

参 赛 手 册



一、大赛概要

名 称：2021RoboCom 机器人开发者大赛——夺宝奇兵竞技赛

主办单位：工业和信息化部人才交流中心

联合主办：RoboCom 国际公开赛组委会、中国科学院深圳理工大学

承办单位：深圳创想未来机器人有限公司

半 决 赛：2021 年 10 月 21-23 日 地点：深圳 青少年活动中心

总 决 赛：2021 年 11 月 14-16 日 地点：杭州 萧山机器人小镇

二、赛事介绍

为服务“制造强国”的国家战略，2016 开始，工业和信息化部人才交流中心主办了面向全国高校大学生的“RoboCom 机器人开发者大赛”。

大赛旨在促进智能机器人技术的创新应用能力，为从事人工智能与机器人领域研究的高校院所和企事业单位提供一个全新的学习、展示、交流和竞技平台。

“RoboCom 机器人开发者大赛”比赛遵循国际规则，赛程科学，赛制严谨，程序规范；评委专业，评判严格，保证公开、公平、公正。RoboCom 机器人开发者大赛继 2019、2020 纳入全国高校机器人竞赛指数后，2021 年正式列入“2020 全国普通高校大学生竞赛排行榜”，成为教育部学科竞赛排行榜白名单赛事。

三、竞赛主题

夺宝奇兵竞技赛涵盖定位导航、计算机视觉、移动抓取、伺服控制、人工智能、动态规划、深度学习等多技术交叉融合，这也正是 ROS 作为平台型核心技

术的最大特点所在。

近几年随着人工智能技术的高速发展，机器人移动抓取的应用场景越来越多，工业、物流、服务等产业皆有广泛应用，更具实际价值，也更能体现竞赛的技术含金量。移动和抓取是机器人应用场景最多的两个方向，也是大学生学习机器人技术的两个重要着手点。

此竞赛对于大学生提升机器人技术能力，就业竞争力具有非常大的实际意义。而对于高校，也为机器人及人工智能等专业开展相关课程提供了应用方向与实践方向。

四、比赛日程

序号	日期	时间	内容
比赛报到	10月21日	14:00-16:00	赛队检录签到
		16:00-16:20	赛队抽签
		15:00-17:00	机器测试
		17:00-18:00	领队会议
正式比赛	10月22日	8:30-9:00	参赛队伍入场
		9:00-9:10	主持人开场
		9:10-9:30	开幕式演讲
		09:30-11:50	资格赛-半自动对抗赛
		11:50-14:00	午餐休息
		14:00-16:20	资格赛-自动对抗赛

	10 月 23 日	9:00-9:30	机器准备与调试
		9:30-11:50	资格赛-超级自动赛
		11:50-14:00	午餐休息
		14:00-14:10	决赛队伍抽签
		14:10-15:00	决赛-半自动对抗赛
		15:00-15:50	决赛-自动对抗赛
		15:50-16:40	决赛-超级自动赛
		16:40-17:40	颁奖闭幕

(以上日程时间可能根据比赛进度和实际情况相应调整)

五、邮寄信息

如有赛队希望提前邮寄比赛设备至深圳，须在外包装备注以下内容，：

赛队名称	
赛队联络人	
联络电话	
邮寄内容	
提取时间	

邮寄地址：

深圳龙岗坂田街道星河 WORLD-F 座 1405A

秦婵娟 18277195952

注：赛队需自行将产品包装完备，并建议保价，接收方仅提供收件地址，邮寄中产生的任何损坏或丢失等问题由寄件人自行承担。

六、住宿及交通

1. 酒店住宿及餐饮

荔园酒店

客房类型	协议价	含早
普通双床房	388	双早
普通大床房	388	双早

联络方式：13418940321 王经理（距离深圳市青少年活动中心约 500 米，步行约 5 分钟）

注：此酒店为夺宝奇兵组委会协议酒店，预订时请声明“深圳创想未来机器人有限公司”方可按协议价入住。

其余推荐：

【长城大酒店】该酒店住宿条件较好，建议携程预订，近期价格 350~400 元，10 月 21 日左右可能涨价至 500 元以上，如需预订请提前（距离赛场约 500 米，步行 5 分钟）；

【柏瑾酒店（深圳京基万象城店）】200~300 元价位（距离赛场约 1 千米，步行约 15 分钟）；

【如家商旅酒店（深圳罗湖口岸万象城店）】200~300 元价位（距离赛场约 1.5 千米，步行约 20 分钟）；

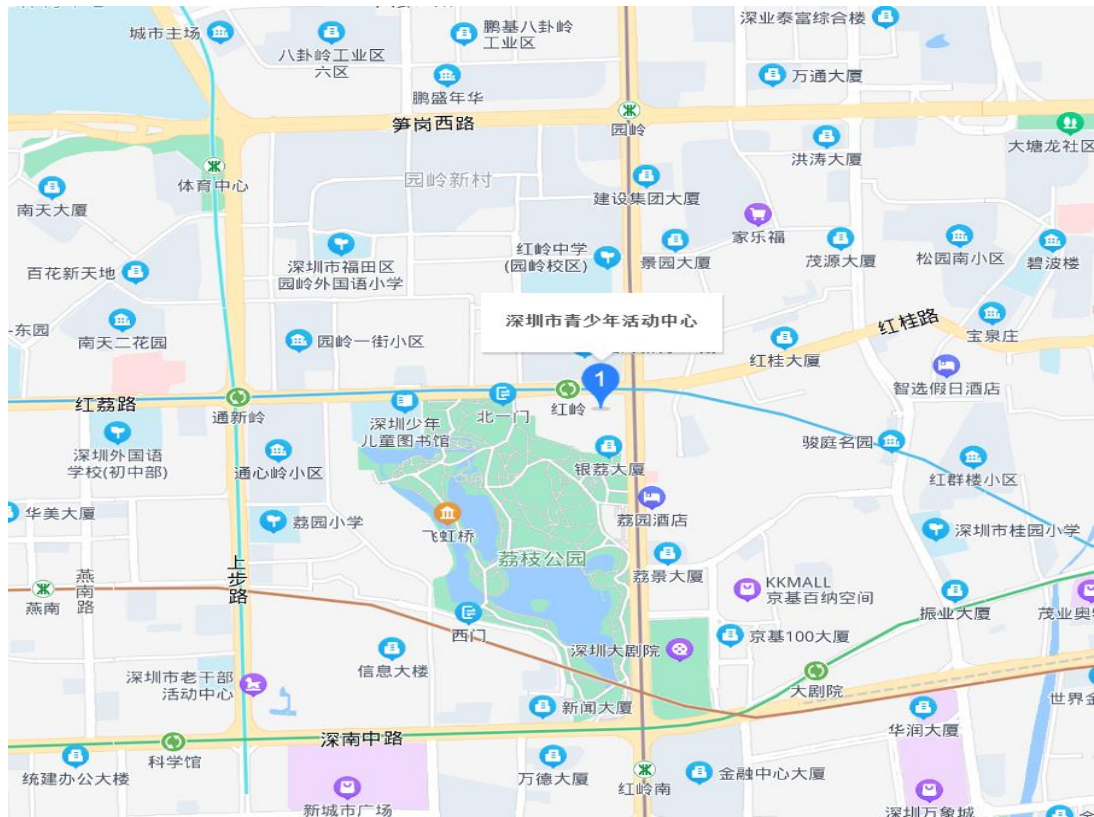
各赛队可于赛前自行选择线上订购酒店办理入住；

就餐：

比赛期间中午可至深圳市青少年活动中心北门对面餐厅、红桂路、KKmall 等地自行就餐。

2. 位置信息

比赛地点：深圳市青少年活动中心青年广场南厅一楼篮球馆（广东省深圳市福田区红荔路 1001 号）



3. 交通方案

机场到深（宝安机场）

网约车、出租车

【路线】深圳宝安国际机场—深圳市青少年活动中心；

【时间】1 小时左右（40 公里）；

【费用】110 元左右（不含高速过路费）；

地铁

【路线】机场 地铁站 A 口—福田 地铁站（11 号线：福田方向）

站内换乘

福田 地铁站—红岭 地铁站 A 口（3 号线：双龙方向）

【时间】1 小时左右；

【费用】8 元（在深圳乘坐地铁可提前搜索微信小程序“深圳通+”，方便扫码支付进出站）；

高铁到深（深圳北站）

网约车、出租车

【路线】深圳北站—深圳市青少年活动中心；

【时间】30 分钟左右（14 公里）；

【费用】35 元左右；

地铁

【路线】深圳北站 地铁站—通新岭 地铁站（6 号线：科学馆方向）

站内换乘

通新岭 地铁站—红岭 地铁站 A 口（3 号线：双龙方向）

【时间】25 分钟左右；

【费用】4 元（在深圳乘坐地铁可提前搜索微信小程序“深圳通+”，方便扫码支付进出站）；

铁路到深（深圳站）

网约车、出租车

【路线】深圳站—深圳市青少年活动中心；

【时间】10 分钟左右（3.5 公里）；

【费用】11 元左右；

地铁

【路线】罗湖 地铁站 C 口—老街 地铁站（1 号线：机场东方向）

站内换乘

老街 地铁站—红岭 地铁站 A 口（3 号线：福保方向）

【时间】15 分钟；

【费用】2 元；

七、免责声明

2021 RoboCom 机器人开发者大赛夺宝奇兵竞技赛全体参赛人员须充分理解——安全是 RoboCom 机器人开发者大赛夺宝奇兵竞技赛正常进行并持续发展的最重要问题，为保护全体参赛人员及赛事组织单位的权益，根据相关法律法规，全体参赛人员报名参加 2021 RoboCom 机器人开发者大赛夺宝奇兵竞技赛即表示承认并遵守以下安全条款：

1. 选手在比赛期间需做好充分的安全防护措施，比赛所用设备及道具必须从正规厂商采购。
2. 比赛期间，参赛队伍必须保证机器人的调试、运作、比赛等行为过程中不会给战队、评委、裁判长、工作人员、观众、设备和比赛场地造成伤害。
3. 选手在参赛过程中，如发生任何可能违反国家法律法规及安全规范的行为，所产生的一切后果均由选手自行承担。
4. 赛事支持单位深圳创想未来机器人有限公司售卖或提供的产品，如比赛设备及场地道具等，须按照说明文件使用。如因不恰当使用，对任何人造成伤害，深圳创想未来机器人有限公司及 RoboCom 国际公开赛组委会均不负任何责任。

附录 1:

2021RoboCom 机器人开发者大赛

“夺宝奇兵” 竞技赛

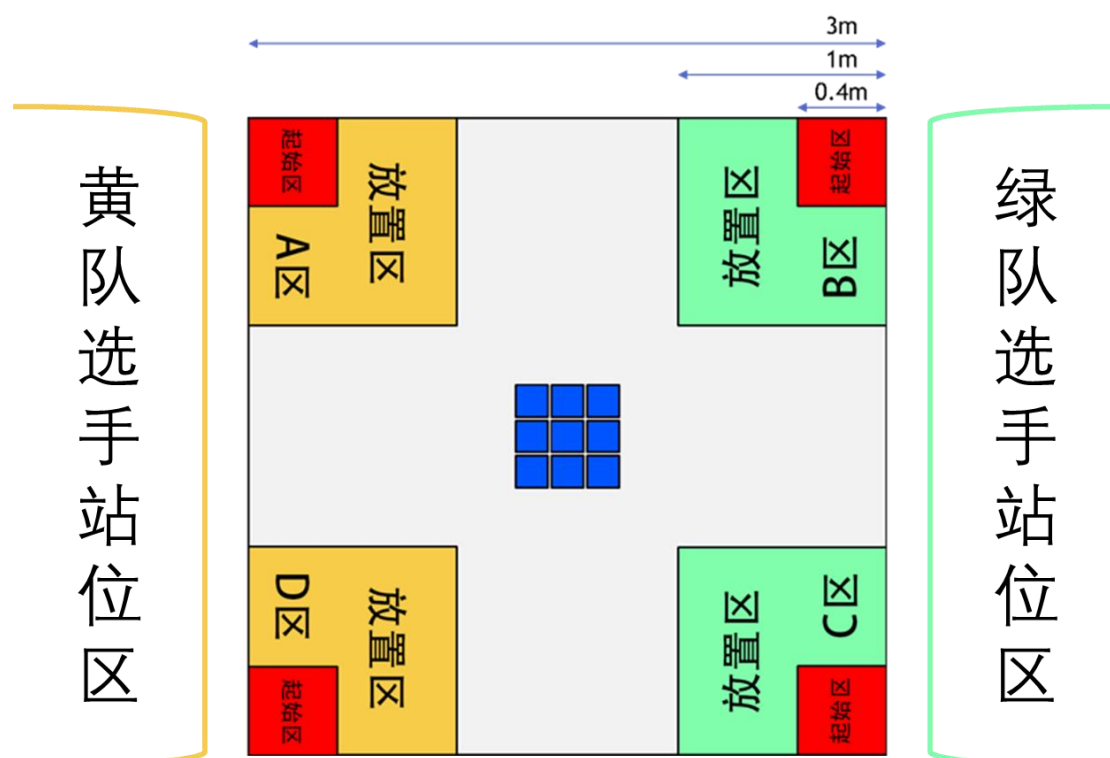
赛制赛规详解

一. 比赛规则

1.1. 竞赛说明

三种比赛都是在同一种竞赛场地中完成。参赛队伍需要使用机器人进入竞赛场地，根据赛项的要求执行相应的任务。

1.2. 场地说明



1.2.1. 比赛场地

场地为外边界规则的矩形场地，尺寸为 3m*3m，场地边界由围栏环绕。

1.2.2. 场地道具

基础金砖：场地中央位置，按照 3*3 的矩阵放置 9 块立方体金砖(蓝色)，大小为 0.1m x 0.1m x 0.1m。每块金砖相互之间间隔 5cm。

特殊金砖：用于超级自动赛。蓝色立方体，大小为 0.1m x 0.1m x 0.1m，每个平面的中心



位置具备 3cm X 3cm 的绿色正方形。如图所示：

1.2.3. 得分区

竞赛场地的四个角落划分了 A、B、C、D 四个得分区，每个得分区都是 1m X 1m 的正方形。

1.2.4. 起始区

每个得分区内都划分了一个大小为 0.4m X 0.4m 的起始区，起始区为红色。

1.2.5. 放置区

每个得分区除起始区以外的部分为放置区。其中 A、D 放置区为黄色，B、C 放置区为绿色。

起始区和放置区之间以黑色线条划分，黑色线条外线以内属于起始区，外线以外属于放置区。

1.2.6. 公共区

场地内除得分区以外的区域属于公共区。公共区和得分区之间以黑色线条划分，黑色线条外线以内属于得分区，外线以外属于公共区。

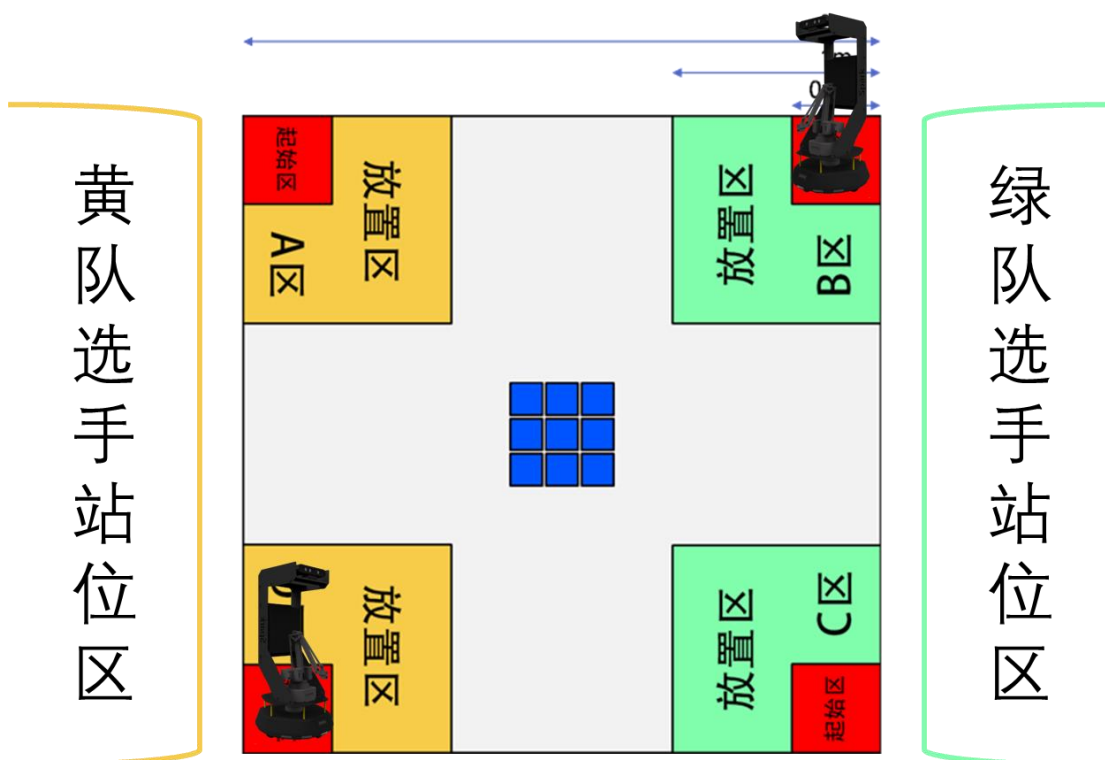
1.2.7. 选手站位区

在每局比赛中，每只队伍的上场队员需站立在指定区域内，不能离开相应站位区。

1.3. 比赛详解

三种比赛均以两支参赛队伍相互对抗的形式进行。对抗双方需要在时间限制内，控制机器人获得尽可能高的分数，同时在规则允许的范围内阻止对手得分。赛局结束后，得分高的一方获胜。双方分数相同，则以平局计算。

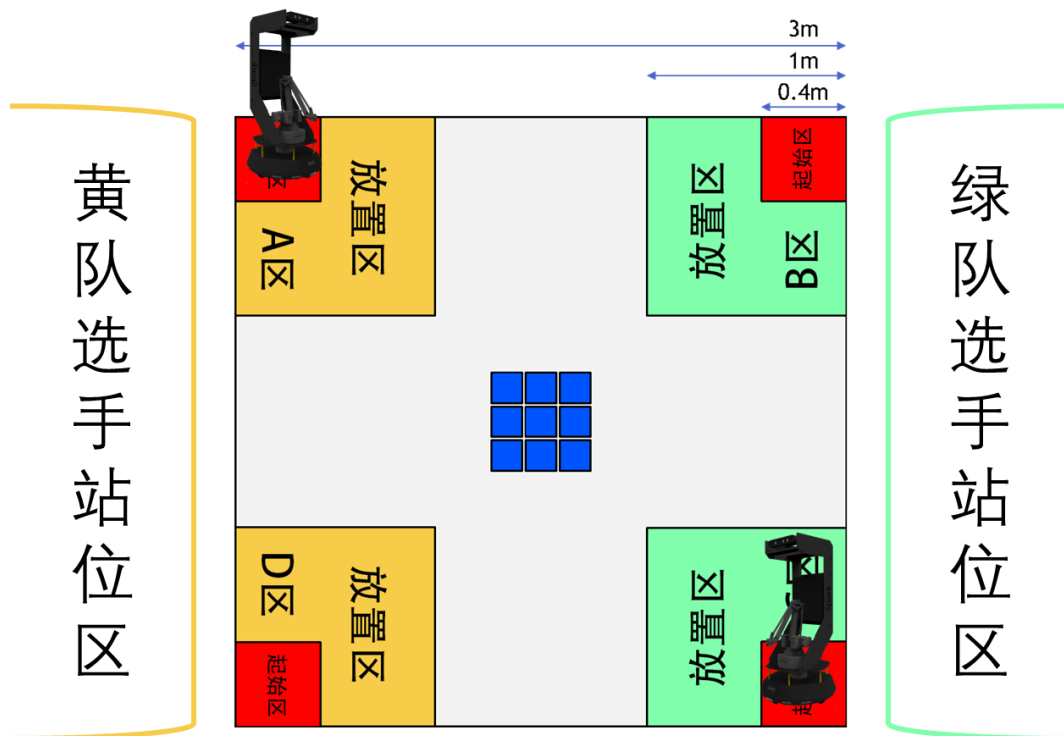
1.3.1. 半自动对抗赛



1. 本赛项每局限时 4 分钟。
2. 机器人的控制方式：半自动，即使用电脑手动控制机器人移动，自动抓取、放置金砖。
3. 黄队需要在 D 区的起始区放置机器人。绿队需要在 B 区的起始区放置机器人。
4. 黄队需要将尽可能多的金砖放置在 A、D 得分区。绿队需要将尽可能多的金砖放置在 B、C 得分区。
5. 金砖允许堆叠。

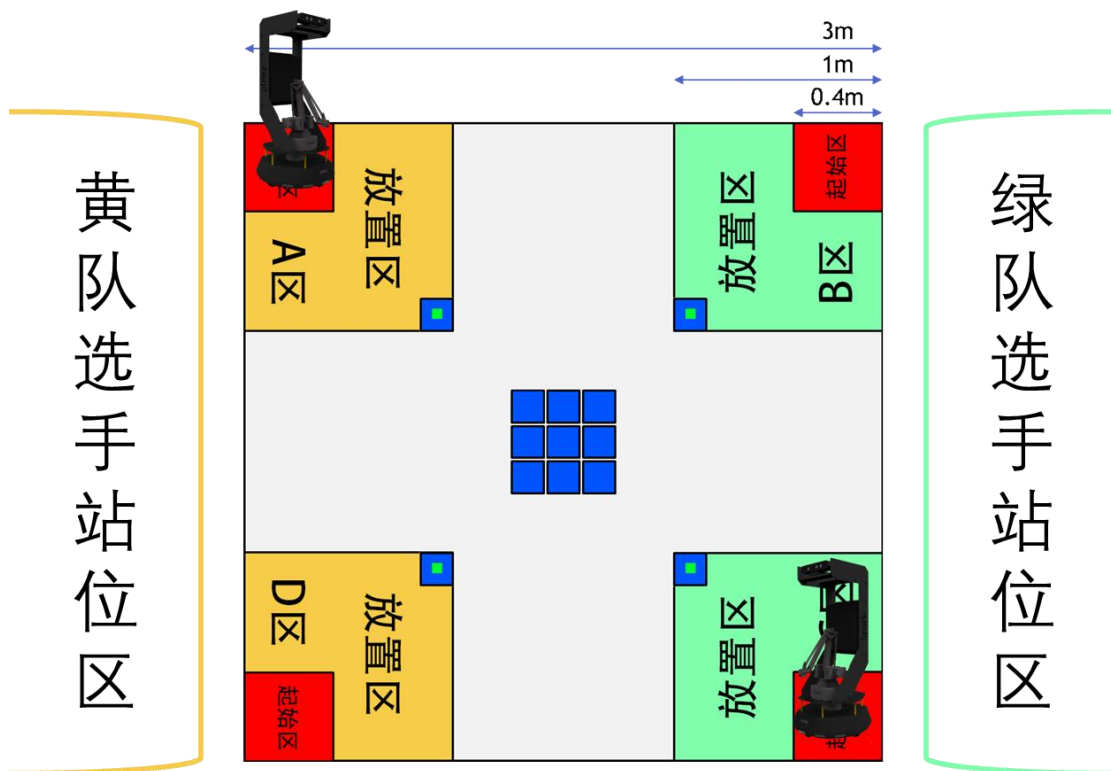
6. 赛局中，机器人可移动对手放置区内的金砖，不可移动对手起始区内的金砖。

1.3.2. 自动对抗赛



1. 本赛项每局限时 5 分钟。
2. 机器人的控制方式：自动，即使用预先编写的程序控制机器人的移动、抓取和放置金砖，不能人工操作机器人（使用自动追踪程序时，可以多次标记目标物）。
3. 黄队需要在 A 区的起始区放置机器人。绿队需要在 C 区的起始区放置机器人。
4. 黄队需要将尽可能多的金砖放置在 A、D 得分区。绿队需要将尽可能多的金砖放置在 B、C 得分区。
5. 金砖允许堆叠。
6. 赛局中，机器人可移动对手放置区内的金砖，不可移动对手起始区内的金砖。

1.3.3. 超级自动赛



1. 本赛项每局限时 5 分钟。
2. 机器人的控制方式：自动，即使用预先编写的程序控制机器人的移动、抓取和放置金砖，不能人工操作机器人（使用自动追踪程序时，可以多次标记目标物）。
3. A、B、C、D 四个放置区靠近地图中央的直角位置上会各放置一个特殊金砖。
4. 黄队需要在 A 区的起始区放置机器人。绿队需要在 C 区的起始区放置机器人。
5. 黄队需要将尽可能多的金砖放置在 A、D 得分区。绿队需要将尽可能多的金砖放置在 B、C 得分区。
6. 金砖允许堆叠。
7. 赛局中，机器人可移动对手放置区内的金砖，不可移动对手起始区内的金砖。

1.4. 比赛定义和通用规则

1.4.1. 违规行为处理措施

当参赛队伍在赛局中出现违规行为时，将视其行为处以以下处罚：

警告：视情况给予警告。当队伍在一局比赛中被累计三次警告后，会处以罚停；

扣分：视情况扣除本局比赛的若干得分。一局比赛，队伍的扣分以 0 分为止；

罚停：机器人停止运动，停留在赛场中直到赛局结束，赛局结束后按照规则计分。

失去资格：机器人停止运动，停留在赛场中直到赛局结束，同时本局的得分以 0 分计。

1.4.2. 得分

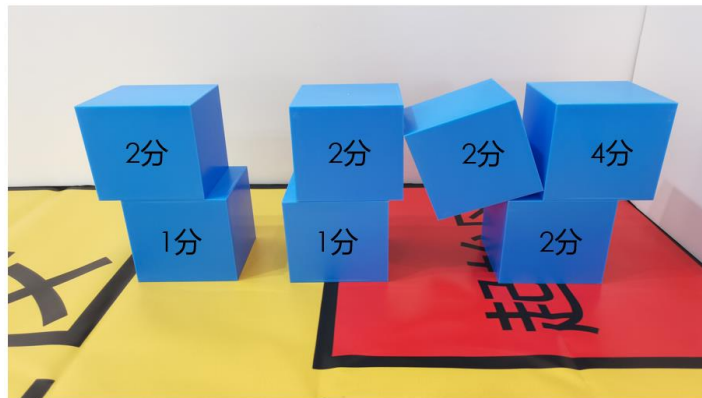
当赛局结束时，如果一块金砖同时符合：①**完全进入得分区**；②**位于地图 or 其它金砖的上方**，同时其和地图 or 下方金砖的接触面与地面平行（不平行则为第一层得分）；③**不接触场地围栏的顶部**；④**不接触与该得分区颜色相同队伍的机器人**，则视为得分金砖。

基础金砖：起始区得分：当一块基础得分金砖完全位于起始区，则其符合起始区计分规则。

第 N 层的起始区基础得分金砖，每个计 $(N+2^{N-1})$ 分。**放置区得分：**当一块基础得分金砖同时位于起始区和放置区或全部位于放置区，则其符合放置区计分规则。第 N 层的放置区基础得分金砖，每个计 (2^{N-1}) 分。

特殊金砖：起始区得分：当一块特殊得分金砖完全位于起始区，则其符合起始区计分规则。

第 N 层的起始区特殊得分金砖，每个计 $(N+2^N)$ 分。**放置区得分：**当一块特殊得分金砖同时位于起始区和放置区或全部位于放置区，则其符合放置区计分规则。第 N 层的放置区特殊得分金砖，每个计 (2^N) 分。



以基础金砖为例

1.4.3. 初始化

比赛开始之前，参赛机器人必须在指定的起始区进行初始化。

1.4.4. 开始及结束

当赛场裁判发出开始信号之后，视为比赛开始。

每项比赛都有时间限制，比赛开始后，进行倒计时计数。

当时间结束，赛场裁判发出结束信号之后，视为比赛结束。

1.4.5. 提前开始

若队伍在裁判发出开始信号之前提前启动机器人，视为提前开始。相应队伍以“警告”处理。

由工作人员恢复场地，重新开始本局比赛，并扣除相应队伍本局比赛得分 6 分。若一只队伍在同一局比赛中连续两次提前开始，以“失去资格”处理。

1.4.6. 超时

若队伍在裁判发出结束信号之后未立刻停止机器人，视为超时。参赛队伍的得分以比赛停止时的局面为准。相应队伍每超时 1 秒，本局得分扣除 2 分；若超时 10 秒，裁判有权强制停止机器人，并以“失去资格”处理。

1.4.7. 纠缠

机器人的一种状态。如果一台机器人抓住或钩住除金砖外的场地要素（地图、围栏、电脑桌

等) 或对方的机器人, 则视为纠缠。发生纠缠后, 由裁判提醒队伍解除 (若队伍无法解除, 由裁判视情况处理) 并开始计时, 超过 10 秒未解除, 由本局裁判视情况, 对相应队伍做出处理决定 (警告、扣分、罚停、失去资格)。

1.4.8. 围困

机器人的一种状态。如果一台机器人将对方机器人限制在场上的狭小区域 (场地四角), 导致对方机器人无法离开, 则视为围困。围困可以是直接的 (例如, 将对方蓄意阻拦在场地四角) 或间接的 (例如, 阻止机器人从场地的角落逃走)。发生围困后, 由裁判提醒队伍解除 (若队伍无法解除, 由裁判视情况处理) 并开始计时, 超过 10 秒未解除, 由本局裁判视情况, 对相应队伍做出处理决定 (警告、扣分、罚停、失去资格)。

1.4.9. 紧急停车

为了保证场地安全或者避免比赛期间的突发事件, 参赛机器人需要具备紧急停车功能 (例如通过键盘一键停车)。

1.4.10. 留在场地内

赛局中, 机器人需要一直留在场地内。如果一个机器人的大部分越出场地边界 (处于场地之外), 裁判有权将该机器人, 以 “罚停” 处理。

1.4.11. 上场队员

赛局中, 每支赛队最多 2 人可以进入相应的选手站位区。赛局中的任何时刻, 只有上场队员可以接触电脑。上场队员在赛局期间不得使用任何通讯设备。

1.4.12. 不接触场地

赛局中, 上场队员不得越过场地围栏边界构成的立面。赛局中, 上场队员只能按照规则接触电脑控制机器人, 不得接触任何场地要素 (地图、金砖、围栏) 或机器人。

1.4.13.迫使对手犯规

在任何情况下，参赛队伍都不允许蓄意导致对手犯规，此种情况下不会判对方队伍犯规。

对于以上规则的轻微违反，如不影响赛局，给予警告；如果影响赛局，取消资格。具体情况由赛场裁判判断。对收到多次警告的赛队，主裁判可取消其继续参赛的资格。

1.4.14.恶意连续转圈（补充）

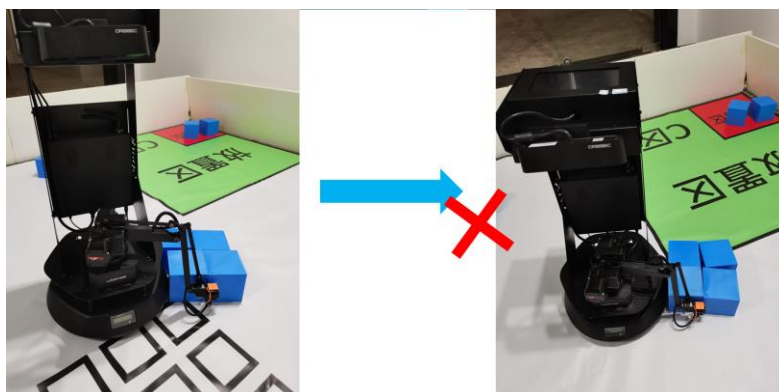
赛局中，若出现机器人伸展机械臂在场地公共区得分金砖附近连续转圈（360°）超过 3 秒，则以警告处罚，连续出现 3 次由本局裁判视情况，对相应队伍做出处理决定（罚停、失去资格）；若在对手得分区有此行为 1 次扣 2 分，超过 2 次，由本局裁判视情况，对相应队伍做出处理决定（罚停、失去资格）。

1.4.15.恶意碰撞对手机械臂（补充）

赛局中，上场队员不得恶意连续碰撞对手机械臂，若出现该情况，由本局裁判视情况，对相应队伍做出处理决定（警告、扣分、罚停、失去资格）。

1.4.16.金砖由机械臂推入得分区（补充）

赛局中，建议用机械臂抓取得分金砖放入得分区，若出现机械臂往左或往右移动 90°，吸盘接近地面，与地面距离 < 10cm，低于金砖高度，构成一个范围，把得分金砖往得分区推入且得分金砖碰到得分区黑线，每推入 1 块碰到黑线扣 1 分，同时该金砖不计入该队伍得分，并对相应队伍做出警告处罚；该金砖如果再次回到公共区，恢复为正常金砖。



1.4.17.场地的微小误差

受实际因素影响，场地要素可能有微小的误差。

1.4.18.适用基本常识

阅读和使用本手册里各种规则时，请记住——在本次比赛中，基本常识永远适用。

1.4.19.安全第一

任何时候，如果机器人的运行或赛队的行为有悖于安全、或对任何赛场环境造成损坏，主裁判可判处违规赛队取消此次竞赛的参赛资格。

1.4.20.相互尊重

在本次竞赛中，所有赛队都应具备可敬和专业的言行。如果一支赛队的成员（学生或与该队相关的任何成人）对工作人员或其他参赛者有不尊重或不文明的行为，根据其严重程度，裁判有权取消其该局或后续所有赛局的资格。赛队的行为也会影响赛队参与评审奖项的资格。机器人竞赛常会出现紧张激烈的情形，这是积累如何以积极和有效的方式处理类似情形的经验的好机会。请大家谨记，应对逆境的表现，决定他人如何看待我们。无论是在本次竞赛中还是日常生活当中，在处理困难局面时，都应该以成熟和文明的方式。

二. 赛制介绍

第一阶段	第三阶段
资格赛 半自动对抗赛 自动对抗赛 超级自动赛	决赛 半自动对抗赛 自动对抗赛 超级自动赛

三种比赛都分为两个阶段：资格赛和决赛。

2.1. 场次

三种比赛由组委会安排专门的场地进行抽签，各赛队由领队抽签确定赛队编号，各赛队根据对战表查看自己的场次和比赛的场地。

2.2. 资格赛

场次	时间	黄方	绿方
1	11:00 - 11:10	A队 VS B队	
2	11:10 - 11:20	C队 VS D队	
3	11:20 - 11:30	A队 VS C队	
4	11:30 - 11:40	B队 VS D队	
5	11:40 - 11:50	D队 VS A队	
6	11:50 - 12:00	B队 VS C队	

(例表——自动对抗赛；仅做参考) 每只队伍都会参加三次资格赛。对战表在赛前由组委会安排赛队抽签决定。

2. 资格赛采用排名制。根据每只赛队的赛绩点、强度分进行排名（排名优先级：赛绩点>强度分）。

赛绩点：根据赛局的胜负计算。获胜者计 2 点，平局各计 1 点，失败者计 0 点；

强度分：每只赛队三场的累计得分就是该赛队的强度分。

(例如，一只赛队三场比赛的胜负分别是获胜、平局、失败；得分则分别是 10 分、9 分、10 分，那么该赛队的赛绩点是 3 点、强度分是 29 分。)

3. 资格赛结束之后，排名前 3 的队伍会进入决赛。

(当出现赛队排名相同的情况，相关赛队需进行加赛，确定排名。加赛的排名规则参照资格赛。)

2.3. 决赛



1. 参加决赛的三只队伍会相互之间两两对战。
2. 决赛采用排名制，排名规则参照资格赛。

2.4. 截止

第一阶段结束后，不再进行资格赛。排名固定。

三. 参赛要求

比赛队伍由 1~5 名学生和 1 名指导老师组成，学生年龄在 16 岁以上。每所学校的赛队数量不限,每支队伍需具备参赛机器人。

四. 机器人要求

4.1. 机器人

统一使用机器人 Spark—I 全套版进行比赛。机器人的参数及配置可以参看《Spark 产品说明书》。

4.2. 硬件及软件

硬件及结构不能进行改装。软件程序不限，但必需使用 ROS(ROS 版本不限)。

4.3. 关于比赛器材赛前准备说明

参赛队伍需自带 Spark 机器人参赛，但比赛当天必需通过大会检查确定没有改装。

比赛前如参赛队伍有需要，亦可向大会报名窗口咨询购买比赛用的机器人 Spark-I 及场地套装，以作赛前训练。

五. 奖项设置及评选标准

本赛项共设立三种奖项：等级奖、总评奖、单项奖

5.1. 等级奖

5.1.1. 一等奖

一等奖会授予三项比赛成绩排名前 20%的队伍。三项比赛相互独立，不影响。

5.1.2. 二等奖

二等奖会授予三项比赛成绩排名为前 20%~50%的队伍。三项比赛相互独立，不影响。

5.1.3. 三等奖

三等奖会授予三项比赛成绩排名前 50%~100%的队伍。三项比赛相互独立，不影响。

5.2. 总评奖

5.2.1. 冠军

冠军会分别授予三个赛项排名最高的队伍。

5.2.2. 亚军

冠军会分别授予三个赛项排名第二的队伍。

5.2.3. 季军

冠军会分别授予三个赛项排名第三的队伍。

5.3. 单项奖

单项奖授予给本次大赛中表现优异的赛队。

5.3.1. 评审奖

评审奖应颁发给工程笔记记录能够完美展现整个赛队在本次比赛中所做的所有工作, 包括时间记录、赛队成员、赛队训练、调试过程等, 需要体现整个赛队的成长轨迹。

关键标准: 工程笔记本能够清晰、完整体现赛队的设计过程

赛队能够解释赛前准备中他们的设计及战略

赛队能展示人员安排、时间管理、资源管理

团队合作、访谈质量以及赛队的专业精神

5.3.2. 最佳团队奖

获得最佳团队奖的赛队, 应充分体现整个赛队的团结进取、积极向上的精神面貌, 在整个比赛中都充满热情。

关键标准: 赛队成员有礼貌、乐于助人、尊重比赛中或赛场内外的每个人

赛队本质友好竞争和合作的精神对待赛场上的其他人

赛队尊重并乐于帮助比赛工作人员和观众

赛队在整個比賽过程中表现出激情和热情

赛队成员面对挑战时，团结一起解决。

5.3.3. 最佳创意奖

最佳创意奖授予的赛队，应将创意工程解决方案始终应用于本赛事的主题设计中。

关键标准：赛队能够更好体现语音合成的独特性

赛队展现了创意性工程设计过程和方法

赛队致力于以进取和创造性的方式参加比赛

团队合作、面试质量以及赛队专业性

六. 规则声明

2021 RoboCom 机器人开发者大赛——“夺宝奇兵”竞技赛的内容及比赛规则如有必要，

会根据实际情况进行修改，最终解释权归睿抗机器人竞赛组委会所有